

Chapitre IV

Fractions Rationnelles

Dans toute la suite $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I. Fractions rationnelles :

I.1) Définition 1 : Une fraction rationnelle est une expression formelle de la forme $\frac{P}{Q}$, où P et Q sont deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, avec $Q \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$.

On note $\mathbb{K}(X)$ l'ensemble des fractions rationnelles dans $\mathbb{K}$.

On appelle forme irréductible d'une fraction rationnelle F , toute écriture $\frac{P}{Q}$ où P et Q n'admettent aucun facteur commun dans les décompositions en facteurs irréductibles.

Le degré d'une fraction rationnelle F est noté $\deg(F) = \deg P - \deg Q$ (où $F = \frac{P}{Q}$, $Q \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$).

I.2) Remarque :

- Ne pas confondre $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}(X)$.
- Les polynômes sont des fractions rationnelles particulières (car $P = \frac{P}{1} \in \mathbb{K}(X)$).

I.3) Exemples : $F = \frac{X^6 - 1}{X^4 - 1}$; $\deg F = 6 - 4 = 2$

La forme irréductible de F est :

$$\textcircled{1} F = \frac{(X^2)^3 - 1^3}{(X^2)^2 - 1^2} = \frac{(X^2 - 1)(X^4 + X^2 + 1)}{(X^2 - 1)(X^2 + 1)} = \frac{X^4 + X^2 + 1}{X^2 + 1}$$

$$\textcircled{2} F = \frac{(X^2 - 2X + 4)(X - 2)}{X^3(X - 2)} = \frac{X^2 - 2X + 4}{X^3} ; \deg F = 2 - 4 = -2$$

- I.4) Définition 2: Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$ sous forme irréductible. Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ (un élément dans $\mathbb{K}$), et $m \in \mathbb{N}^*$. On dit que : α est un zéro de F , avec multiplicité m , si α est un zéro (ou une racine) de P (numérateur) de multiplicité m .
- On dit que α est un pôle de F , de multiplicité m , si α est un zéro (une racine) de Q (dénominateur), de multiplicité m .
 - Si $m = 1$, le pôle est dit simple.
 - Si $m = 2$, " " " " double.

Définition 3: Dire que α est un pôle simple de $F = \frac{P}{Q}$, c'est-à-dire $P(\alpha) \neq 0, Q(\alpha) = 0$ et $Q'(\alpha) \neq 0$ (Q' est la dérivée première de $Q(X)$). De même, est un pôle double de $F = \frac{P}{Q}$ si : $P(\alpha) \neq 0, Q(\alpha) = Q'(\alpha) = 0$ et $Q''(\alpha) \neq 0$ (Q'' est la 2^{ème} dérivée de $Q(X)$).

I.5) Proposition 1: Soit $F \in \mathbb{R}(X)$: une fraction à coefficients réels. Si α est un pôle complexe (non réel) de F de multiplicité m , alors $\bar{\alpha}$ (le conjugué) est un pôle de F de multiplicité m .

Proposition 2: Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$. Alors F s'écrit de manière unique $F = E_F + G$ avec $E_F \in \mathbb{K}[X]$ (polynôme), et $G \in \mathbb{K}(X)$ (fraction) telle que $\deg G < 0$. E_F : est la partie entière de la fraction rationnelle F . En fait, E_F n'est autre que le quotient dans la division euclidienne de P par Q .

I.6) Exemple: Dans $\mathbb{R}(X)$, on considère la fraction:

$$\textcircled{1} F(X) = \frac{(X^2+X+1)(X-1)^2}{(X-2)(X+1)^2} = \frac{P(X)}{Q(X)}$$

$$\cdot \deg F = \deg P - \deg Q = 4 - 3 = 1 > 0.$$

• 1 est un zéro de F (car 1 est la seule solution de $P(X)$
 $X^2+X+1=0$ à un $\Delta < 0$).

• F a deux pôles : 2 est un pôle simple (car 2 et -1 sont des zéros (racines) de $Q(X)$)
-1 est un pôle double

$$\textcircled{2} F = \frac{X^2-X}{X+1}, \text{ On peut écrire } F \text{ sous la forme:}$$

$$F = \frac{(X-2)(X+1) + 2}{X+1} \leftarrow \text{division euclidienne.}$$

$$F = \underbrace{X-2}_{E_F} + \underbrace{\frac{2}{X+1}}_{G}, \deg G = 0 - 1 = -1 < 0.$$

II. Décomposition en éléments simples: (D.E.S)

II.1 Dans $\mathbb{R}(X)$: Si $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{R}(X)$ admet un pôle réel α d'ordre m (multiplicité), alors la décomposition de F (D.E.S)

est unique et est de la forme:

$$F = \underbrace{E_F}_{\text{partie entière}} + \underbrace{\frac{A_1}{(X-\alpha)^1} + \frac{A_2}{(X-\alpha)^2} + \dots + \frac{A_m}{(X-\alpha)^m}}_{\text{partie polaire}} \leftarrow \text{ordre de } \alpha.$$

$$\text{on } E_F \in \mathbb{R}[X] \text{ et } E_F(X) \neq 0_{\mathbb{R}[X]}.$$

II.2) Exemples:

$$\textcircled{1} F = \frac{X}{X^2-4}, \deg F = 1 - 2 = -1 < 0. \text{ Cherchons alors les pôles de } F \text{ (i.e les racines de } X^2-4 \text{?)}$$

$$X^2 - 4 = X^2 - 2^2 = (X-2)(X+2). \text{ Alors } F = \frac{X}{(X-2)(X+2)} = \frac{A}{X-2} + \frac{B}{X+2}$$

• 2 et -2 sont deux pôles simples de F et $A, B \in \mathbb{R}$. (constantes).

② $F = \frac{X^5 + 1}{X(X-1)^2}$ a une D.E.S de la forme :

$$F = \underbrace{X^2 + 2X + 3}_{E_F: \text{partie entière}} + \underbrace{\frac{A}{X} + \frac{B}{X-1} + \frac{C}{(X-1)^2}}_{\text{partie polaire}} ; \begin{array}{l} 0 \text{ est un pôle simple} \\ 1 \text{ est un pôle double} \\ \deg F = 5 - 3 = 2 \end{array}$$

obtenue par la division euclidienne de $X^5 + 1$ par $X(X-1)^2$

Remarque : Si $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{R}(X)$.

- 1) Si $\deg P < \deg Q \rightarrow$ il faut chercher directement les pôles (racines de Q) d'ordre m .
- 2) Sinon $\deg P > \deg Q \rightarrow$ il faut faire d'abord la division euclidienne, ensuite chercher les coefficients (constantes)!

Il y a plusieurs méthodes pour calculer les coefficients dans la D.E.S de $F = \frac{P}{Q}$. Parmi celles-ci on a :

① Méthode de Base : (Multiplication/substitution) : Soit α un pôle d'ordre m de $F = \frac{P}{Q}$

Pour déterminer le coefficient $\frac{1}{(X-\alpha)^m}$ dans la D.E.S de F , on multiplie F d'une part et sa D.E.S d'autre part par $(X-\alpha)^m$ et on évalue l'égalité obtenue en remplaçant X par α .

Exemples : ① $F_0 = \frac{X}{X^2 - 4} \rightarrow \deg F_0 = 1 - 2 = -1 < 0$

$\rightarrow$ Cherchons les pôles de F_0 : $X^2 - 4 = 0 \Rightarrow X = \pm 2$.
On a deux pôles simples 2 et -2.

Alors la D.E.S de F_0 est $F_0 = \frac{A}{X-2} + \frac{B}{X+2}$

Maintenant calcul des coefficients A et B :

Calcul de A : On multiplie F par $X-2$ des deux côtés, on obtient

$$(X-2)F_0 = A + \frac{B(X-2)}{X+2}$$

$$\frac{X}{X+2} = A + \frac{B(X-2)}{(X+2)} \quad (*) \quad \left(\text{car } F_0 = \frac{X}{X^2-4} \right)$$

Ensuite, pour trouver A, on remplace X par 2 dans (*), on obtient:

$$\frac{2}{2+2} = A + \frac{B(2-2)}{(2+2)} \Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{2}}$$

Maintenant calcul de B: De la même façon, si on remplace par le pôle (-2):

$$(X+2)F_0 = \frac{A(X+2)}{X-2} + B$$

$$\frac{X}{X-2} = \frac{A(X+2)}{X-2} + B$$

On remplace par: $X = -2$, on obtient: $\frac{-2}{-4} = B \Rightarrow \boxed{B = \frac{1}{2}}$

Ainsi: La D.E.S de F dans $\mathbb{R}(X)$ est:

$$F_0 = \frac{1}{2(X-2)} + \frac{1}{2(X+2)}$$

② $F_1 = \frac{X^5+1}{X(X-1)^2}$, $d^0 F = 5 - 3 = 2 > 0 \rightarrow$ division euclidienne

et remarquons que 0 est un pôle simple et 1 est un pôle double
(car $F_1 = \frac{X^5+1}{(X-0)^1(X-1)^2}$). Par division on obtient:

$$F_1 = X^2 + 2X + 3 + \frac{A}{X} + \frac{B}{X-1} + \frac{C}{(X-1)^2}$$

Calcul de A:

$$\frac{X^5+1}{(X-1)^2} = XF_1 = X^3 + 2X^2 + 3X + A + \frac{BX}{X-1} + \frac{CX}{(X-1)^2}$$

On remplace X par 0, on aura $\boxed{1 = A}$ ✓

Calcul de C:

$$\frac{X^5+1}{X} = (X-1)^2 F_1 = C + B(X-1) + (X-1)^2 (X^2 + 2X + 3)$$

On remplace X par 1, on obtient: $\boxed{2 = C}$ ✓

Calcul de B: (2) Méthode d'évaluation?

Lorsqu'il ne reste plus que quelques coefficients (m ou deux) à déterminer, on peut remplacer ou substituer des valeurs simples (évidentes 0, 1, 2...).

~~Revenons~~ à notre exemple en remplaçant A et B par 1 et 2:

$$F_1 = x^2 + 2x + 3 + \frac{1}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2}$$

On peut prendre à x la valeur -1 , on obtient:

$$\frac{(-1)+1}{(-1)(-2)^2} = F_1(-1) =$$

$$0 = (-1)^2 + 2(-1) + 3 + \frac{1}{-1} + \frac{B}{-2} + \frac{2}{(-1-1)^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{B = 3}$$

et par suite la D.E.S de F_1 est:

$$\left\{ F_1 = x^2 + 2x + 3 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} \right\}$$

③ Méthode de Parité (Fraction paires et impaires)

Définition: Soit $F \in \mathbb{R}(x)$. paire ou impaire. Si α est un pôle d'ordre m de F , alors $(-\alpha)$ est un pôle d'ordre m de F .

En comparant les D.E.S de $F(x)$ et $F(-x)$ et en utilisant leur unicité, on obtient des relations entre les coefficients de la D.E.S.

Exemple: $F_2 = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+1)^2}$, F_2 est paire car $F_2(x) = F_2(-x)$
 $\deg F_2 = 0 - 6 = -6 < 0 \rightarrow$ Cherchons les pôles: 1 et -1, i et $-i$

Dans ce cas la D.E.S de F est:

$$F_2(x) = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+1)} + \frac{Cx+D}{x^2+1} + \frac{Ex+F}{(x^2+1)^2}$$

$$F_2(-x) = \frac{-A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{-Cx+D}{x^2+1} + \frac{-Ex+F}{(x^2+1)^2}$$

Comme la D.E.S est unique $F_2(x) = F_2(-x)$, on obtient:

$$-A = B \Rightarrow A = -B.$$

$$C = -C \Rightarrow C + C = 0 \Rightarrow 2C = 0 \Rightarrow C = 0$$

Il reste donc 3 coefficients à calculer: A, D et F. Alors:

$$F_2(X) = \frac{A}{X-1} - \frac{A}{X+1} + \frac{D}{X^2+1} + \frac{F}{(X^2+1)^2}$$

Calcul de A: (méthode de Heaviside).

$$\left[(X-1) F_2(X) \right]_{X=1} = \left[\frac{1}{(X+1)(X^2+1)^2} \right]_{X=1} = \left[A - \frac{A(X-1)}{X+1} + \frac{D(X-1)}{X^2+1} + \frac{F(X-1)}{(X^2+1)^2} \right]_{X=1}$$

$$\left| \frac{1}{8} = A \right| \rightarrow \text{donc } \left| B = -\frac{1}{8} \right|$$

Calcul de F: (méthode de Heaviside)

$$\left[(X^2+1)^2 F_2(X) \right]_{X=i} = \left[\frac{1}{X-1} \right]_{X=i} \rightarrow \left| F = -\frac{1}{2} \right|$$

Calcul de D: (méthode d'évaluation) On remplace X par 0 pour avoir le D.

$$F_2(0) = -1 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + D - \frac{1}{2} \Rightarrow \left| D = \frac{1}{4} \right|$$

Alors :

$$F_2 = \frac{1}{8(X-1)} - \frac{1}{8(X+1)} - \frac{1}{4(X^2+1)} - \frac{1}{2(X^2+1)^2}$$

4) Théorème 4: Technique Asymptotique

Si $F \in \mathbb{R}(X)$ avec $\deg F < 0$. Alors la fonction $\alpha F(X)$ a une limite finie à l'infini. On peut aussi trouver des relations entre les coefficients de la D.E.S de F.

Exemple: $F = \frac{4X^3}{(X^2-1)^2} \rightarrow \deg F = 3 - 4 = -1 < 0, \lim_{X \rightarrow \infty} X F(X) =$

Les pôles de F sont 1 et -1 qui sont doubles.

$$(X^2-1)^2 = [(X-1)(X+1)]^2 = (X-1)^2(X+1)^2. \text{ Donc } F = \frac{4X^3}{(X-1)^2(X+1)^2}$$

Donc la D.E.S de F s'écrit :

$$F(x) = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2} \rightarrow \text{Fest impossible.}$$

→ Méthode de Paute: $-F(x) = F(-x)$, on obtient:

$$\begin{cases} F(-x) = \frac{-A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{-C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2} \\ -F(x) = \frac{-A}{x-1} - \frac{B}{(x-1)^2} - \frac{C}{x+1} - \frac{D}{(x+1)^2} \end{cases}$$

Par identification, on obtient: $\boxed{A=C}$, $\boxed{B=-D}$

$$\text{Donc: } F(x) = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{A}{x+1} - \frac{B}{(x+1)^2}$$

Calcul de B:

$$(x-1)^2 \cdot F(x) \Big|_{x=1} = B \Leftrightarrow \left[\frac{4x^3}{(x+1)^2} \right]_{x=1} = B \Leftrightarrow \boxed{B=1} \Rightarrow \boxed{D=-1}$$

Calcul de A:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x F(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{Ax}{x-1} + \frac{Ax}{x+1} + \frac{x}{(x+1)^2} + \frac{x}{(x-1)^2} \right]$$

$$4 = 2A \Rightarrow \boxed{A=2}$$

Alors la D.E.S de F est :

$$\boxed{F = \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{2}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}}$$

III) Décomposition en élément simples dans $\mathbb{C}(X)$:

Proposition: $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{C}(X)$ (irréductible). Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ les pôles de F , avec multiplicités respectives $r_1, r_2, \dots, r_p$. Alors F s'écrit d'une manière unique :

$$F = \underbrace{E_F}_{\text{partie entière}} + \sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^{r_k} \frac{\lambda_{k,i}}{(x - \alpha_k)^i}, \text{ où } \lambda_{k,i} \in \mathbb{C}$$

II.3) Exemples: $F(x) = \frac{1}{x^2+1}$ sa D.E.S dans $\mathbb{C}(x)$ est:

$$F = \frac{A}{x+i} + \frac{B}{x-i}$$

II.3) Définition: Lorsque le pôle α de F est simple, la partie polaire associée à α ne comporte qu'un terme: $\frac{\lambda}{x-\alpha}$: λ s'appelle le résidu de F en α .

III.4) Proposition: Supposons que $F \in \mathbb{C}(x)$ admet α comme pôle simple, alors le résidu en α vaut: $\frac{P(x)}{Q'(x)} = \lambda$.
(formule de Résidu)

III) Remarque: Les méthodes données pour les D.E.S dans $\mathbb{R}(x)$ sont valables pour les D.E.S dans $\mathbb{C}(x)$.

Exemples: ① $F(x) = \frac{1}{x^3-1} = \frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} \rightarrow \deg F = 0-3 = -3 < 0$

$\rightarrow$ Cherchons les pôles?

On a un pôle réel simple: 1 et pour $x^2+x+1=0$ $\Delta < 0$
 $\Delta = -3 = 3i^2$

$$x_1 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{on pose } j = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

[Rappelons: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$]

$$F(x) = \frac{1}{(x-1)(x-j)(x-\bar{j})} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-j} + \frac{C}{x-\bar{j}}$$

Calcul des coefficients: Pour la formule de Résidus, la partie polaire ne comporte que le résidu en $\alpha = \frac{P(x)}{Q'(x)}$ est le coefficient de $\frac{1}{x-\alpha}$.

$\alpha = 1 \rightarrow$ pôle simple, $P(x) = 1$, $Q(x) = x^3-1$, $Q'(x) = 3x^2$

$$\frac{P(1)}{Q'(1)} = A \Leftrightarrow \left[\frac{1}{3x^2} \right]_{x=1} = A \Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{3}}$$

$$B = \frac{1}{3X^2} \Big|_{X=j} = \frac{1}{3j}, \quad C = \frac{1}{3X^2} \Big|_{X=\bar{j}} = \frac{1}{3\bar{j}}$$

Donc $\left\{ \frac{1}{X^3-1} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{X-1} + \frac{j}{X-j} + \frac{\bar{j}}{X-\bar{j}} \right) \right\}$

Exemple (2): $F(X) = \frac{X^5}{(X-1)^4}$ ds $\mathbb{R}(X)$. $\deg F = 5-4=1 > 0$.

1 est un pôle d'ordre 4. Sans passer par la division euclidienne, on peut écrire :

$$X^5 = \left(\underbrace{X-1}_a + \underbrace{1}_b \right)^5 = (a+b)^5 = \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} a^k b^{5-k}$$

$$X^5 = 1 + 5(X-1) + 10(X-1)^2 + 10(X-1)^3 + 5(X-1)^4 + (X-1)^5$$

d'où :

$$F(X) = \frac{1}{(X-1)^4} + \frac{5}{(X-1)^3} + \frac{10}{(X-1)^2} + \frac{10}{X-1} + 5 + X-1$$

$$F(X) = \underbrace{4+X}_{\bar{F}} + \frac{10}{X-1} + \frac{10}{(X-1)^2} + \frac{5}{(X-1)^3} + \frac{1}{(X-1)^4}$$

Exemple (3): $F(X) = \frac{X+1}{(X^2+1) \cdot X^3}$ (exercice Mercier)